

**EXAME FINAL DE
ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
ENUNCIADO**

Curso: LEIT

Turma: 11,12,13,14,15,16,17,

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 29-Jun-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 450

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Parte 1: Generalidade

1. Qual a diferença entre algoritmo e pseudocódigo? [10]
2. Descreva as 3 formas de representação de algoritmo. [15]
3. Identifique e descreva os 4 comandos de algoritmos [20]
4. Descreva as estruturas básicas de controle do fluxo de instruções de algoritmos (fluxograma ou Pseudocódigo). [30]

Parte 2: Fluxograma

5. Escreva um algoritmo que, dada uma variável x com algum valor inteiro, temos um novo x de acordo com a seguinte regra: [70]
 - Se x é par, $x = x / 2$
 - Se x é ímpar, $x = 3 * x + 1$
 - Imprime x
 - O programa deve parar quando x tiver um valor final de 1.Por exemplo, para $x = 13$, a saída será: $40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Parte 3: Pseudocódigo

6. Dentre os 1.250 alunos do ISUTC que participaram de um Exame de ALP, 48% eram rapazes. Dentre os rapazes 9% eram repetentes. Faça um pseudocódigo que possa responder as perguntas abaixo;
 - a) Quantas rapazes repetentes participaram desse Exame? [20]
 - b) Quantas rapazes participaram desse Exame? [20]
 - c) Quantos Raparigas participaram desse Exame? [20]

7. Escreva um pseudocódigo que imprima as sequências de números de 1 até N, e assim sucessivamente, até que o primeiro número (antes da vírgula), também chegue a N.

Exemplo: N= 4

(1, 1 2 3 4)

(2, 1 2 3 4)

(3, 1 2 3 4)

(4, 1 2 3 4)

[55]

Parte 4: Pseudocódigo – Teste de Mesa

8. Faça os testes de mesa nos algoritmos abaixo

Algoritmo "semnome"

Var

i, j, x: inteiro

Início

```
para i de 1 ate 5 faca
  para j de 1 ate 3 faca
    se i mod j = 1 entao
      x := i + j
      escreva(x)
    fimse
  fimpara
fimpara
```

fimpara

Fimalgoritmo

a) dado o pseudocódigo ao lado faça teste de mesa. [50]

b) reescreva o pseudocódigo usando as estruturas **enquanto e repita**. [80]

9. Faça os testes de mesa nos algoritmos abaixo

[60]

var

a, b, c, som, dif: real

inicio

som := a+b+c-dif

dif := som^2

som := raizq(dif)

c := a+b/c

a := c

b := -2^2

escreva (a, b, c, som, dif)

fimAlgoritmo

Faça um teste de mesa e complete o quadro a seguir para os seguintes valores das variáveis:

a	b	c	dif	a	b	c	som	dif
2	8	4	-3					
4	14	7	7					
3	12	6	-2					
5	16	8	3					

**EXAME FINAL DE
ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
GUIA DE CORRECÇÃO**

Curso: LEIT

Turma: 11,12,13,14,15,16,17,

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

1ª Época

Data: 29-Jun-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 450

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Parte 1: Generalidade

1. [10]

R: A diferença entre ALGORITMO e PSEUDOCÓDIGO é que um ALGORITMO é um procedimento passo a passo para resolver um determinado problema, enquanto um PSEUDOCÓDIGO é um método de escrever um algoritmo

2. Descreva as 3 formas de representação de algoritmo.

[15]

R: As 3 formas de representação de algoritmos são:

DESCRIÇÃO NARRATIVA é a maneira que expressamos o nosso raciocínio e trocamos informações,

FLUXOGRAMA é a representação de algoritmos por meio de figuras geométricas, e

PSEUDOCÓDIGO é a maneira intermediária entre a linguagem natural e a linguagem de programação de representar um algoritmo.

3. [20]

1. escreva (" ") - comando usado para imprimir uma mensagem na tela;
2. leia () - comando usado para ler valores digitados no teclado;
3. <- ou := - comando de atribuição;
4. início e fimalgortimo - palavra usada para iniciar e finalizar o algoritmo

4. [30]

R: Nos algoritmos temos 3 estruturas básica de controle:

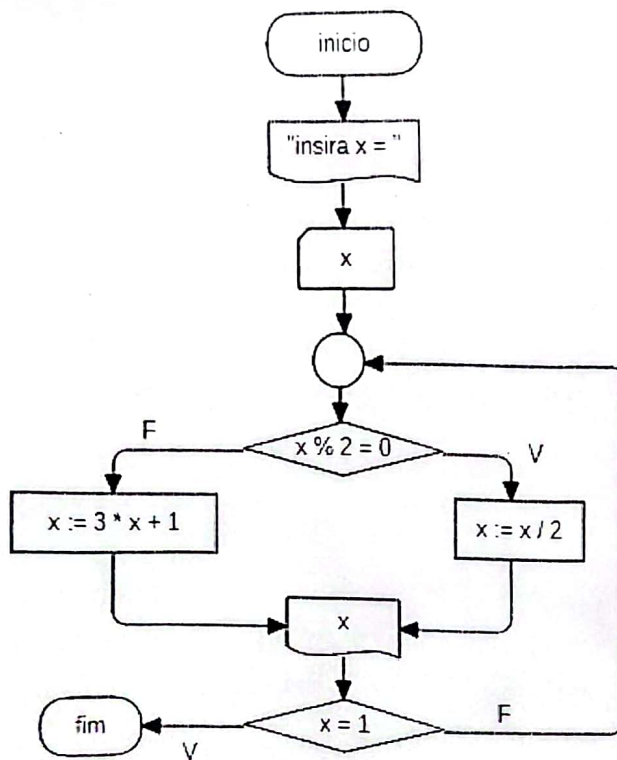
SEQUENCIAL é usada quando não há necessidade de tomada de decisões ou efectuar tarefas repetidas,

CONDICIONAL é utilizada para direccionar o fluxo de acções conforme uma condição estabelecida, e de

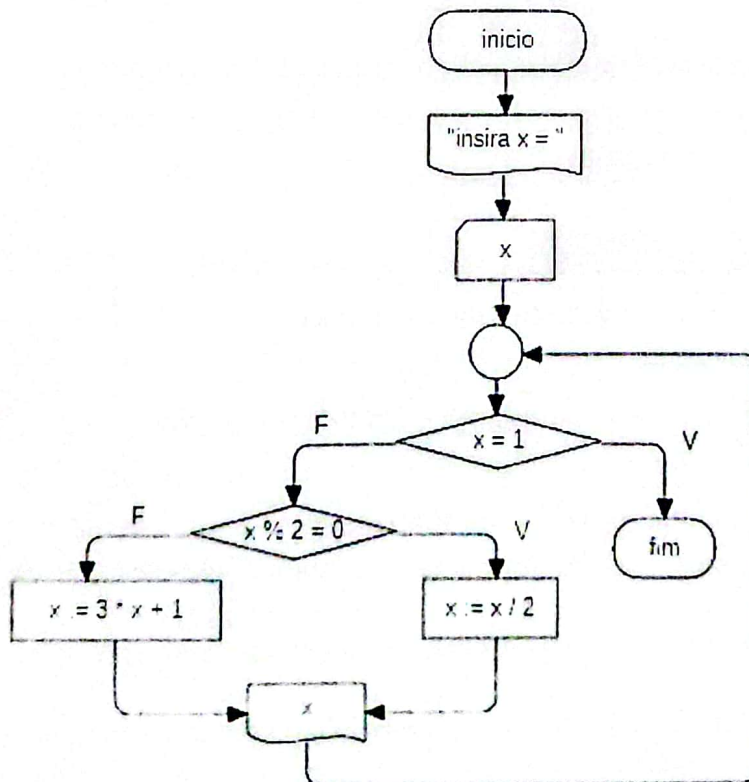
REPETIÇÃO permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente até que uma determinada condição seja satisfeita,

Parte 2: Fluxograma

5. [70]



Ou



Parte 3: Pseudocódigo

6.

a) [20]

b) [20]

c) [20]

```
1 Algoritmo "exercicio6"
2 Var
3 // Seção de Declarações das variáveis
4 total : inteiro
5 qtRapazRep, qtRapaz, qtRapari : real
6
7 Inicio
8 // Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...
9 total := 1250
10 qtRapaz := (total * 48) / 100
11 escreval(qtRapaz, " rapazes participaram do exame")
12 qtRapazRep := (qtRapaz * 9) / 100
13 escreval(qtRapazRep, " rapazes repitentes participaram do exame")
14 qtRapari := total - qtRapaz
15 escreval(qtRapari, " raparigas participaram do exame")
16 Fimalgoritmo
```

7. [55]

```
1 Algoritmo "exercicio7"
2 Var
3 // Seção de Declarações das variáveis
4 i, j, n: inteiro
5
6 Inicio
7 // Seção de Comandos, procedimento
8 escreva("n = ")
9 leia(n)
10 para i de 1 ate n faca
11     escreva("(", i, ", ")
12     para j de 1 ate n faca
13         escreva(j)
14     fimpara
15     escreval(")")
16 fimpara
17 Fimalgoritmo
```


Parte 4: Pseudocódigo – Teste de Mesa

8. Faça os testes de mesa nos algoritmos abaixo

a) [50]

i	j	mensagem
1	1	
1	2	3
1	3	4
2	1	
2	2	
2	3	5
3	1	
3	2	5
3	3	
4	1	
4	2	
4	3	7
5	1	
5	2	7
5	3	8

b)

Com a estrutura enquanto: [40]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 Var
3 i,j,x: inteiro
4 Início
5 i := 1
6 enquanto i <= 5 faca
7     j := 1
8     enquanto j <= 3 faca
9         se i mod j = 1 entao
10             x := i + j
11             escreva(x)
12         fimse
13         j := j + 1
14     fimenquanto
15 i := i + 1
16 fimenquanto
17 Fimalgoritmo
18
```

Com a estrutura repita ate: [40]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 Var
3 i,j,x: inteiro
4 Inicio
5 i := 1
6 repita
7     j := 1
8     repita |
9         se i mod j = 1 entao
10            x := i + j
11            escreva(x)
12        fimse
13        j := j + 1
14    ate j > 3
15 i := i + 1
16 ate i > 5
17 Fimalgoritmo
18
```

9. Faça os testes de mesa nos algoritmos abaixo

[60]

a	b	c	dif	a	b	c	som	dif
2	8	4	-3	4	4	4	17	289
4	14	7	7	6	4	6	18	324
3	12	6	-2	5	4	5	23	529
5	16	8	3	7	4	7	26	676

EXAME FINAL DE ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ENUNCIADO

Curso: LEIT, LEE

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época

Data: 29-Jun-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 450

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Parte 1: Generalidade

1. Descreva as 3 formas de representação de algoritmo. [15]
2. Apresente as quatro operações básicas de um algoritmo [20]

Parte 2: Pseudocódigo

3. Escreva um algoritmo que, dada uma variável x com algum valor inteiro, temos um novo x de acordo com a seguinte regra: [70]
 - Se x é par, $x = x / 2$
 - Se x é ímpar, $x = 3 * x + 1$
 - Imprime x
 - O programa deve parar quando x tiver um valor final de 1.

Por exemplo, para $x = 13$, a saída será: $40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

Parte 3: Pseudocódigo

4. Dentre os 350 alunos do ISUTC que participaram de um Exame Normal de ALP, 48% eram rapazes. Dentre os rapazes 9% eram repetentes. Faça um pseudocódigo que possa responder as perguntas abaixo;
 - a) Quantos rapazes não repetentes participaram desse Exame? [30]
 - b) Quantos rapazes participaram desse Exame? [20]
 - c) Quantas Raparigas participaram desse Exame? [20]

5. Escreva um pseudocódigo que imprima as sequências de números de 1 até N, e assim sucessivamente, até que o primeiro número (antes da vírgula), também chegue a N.

Exemplo: N= 4

[65]

(4, 1 2 3 4)
(3, 1 2 3 4)
(2, 1 2 3 4)
(1, 1 2 3 4)

6. Escreva um algoritmo(pseudocódigo ou fluxograma) que apresenta a soma de todos dígitos primos em um intervalo informado pelo utilizador.

[90]

Parte 4: Pseudocódigo – Teste de Mesa

7. Faça os testes de mesa nos algoritmos abaixo

Algoritmo "semnome"

Var

i,j,x: inteiro

Inicio

para i de 6 ate 1 passo -1 faca

para j de 1 ate i faca

se i mod j = 1 entao

x := i + j

escreva(x)

fimse

fimpara

fimpara

Fimalgoritmo

a) dado o pseudocódigo ao lado faça teste de mesa.

[50]

b) reescreva o pseudocódigo usando as estruturas **enquanto e repita**.

[70]

FIM

BOM TRABALHO

EXAME FINAL DE ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO GUIA DE CORRECÇÃO

Curso: LEIT e LEE

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época

Data: 13-Jul-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 450

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

Parte 1: Generalidade

1. Três formas de representação de algoritmo: [15]

R: As 3 formas de representação de algoritmos são:

DESCRIÇÃO NARRATIVA é a maneira que expressamos o nosso raciocínio e trocamos informações,

FLUXOGRAMA é a representação de algoritmos por meio de figuras geométricas, e

PSEUDOCÓDIGO é a maneira intermediária entre a linguagem natural e a linguagem de programação de representar um algoritmo.

2. Quatro operações básicas de um algoritmo: [20]

Escrita de dados, leitura, processamento por atribuição e controlo de fluxo.

Parte 2: Pseudocódigo

3. Apresentar os valores de x [70]

```
1 Algoritmo "exo3"
2 Var
3   x: real
4 Inicio
5   Escreva("Insira o valor de X")
6   Leia(x)
7   Repita
8     Se x % 2=0 entao
9       x := x/2
10    senao
11      x :=x*3+1
12    fimSe
13    escreva(x)
14  ate (x=1)
15 FimAlgoritmo
16
```


Parte 3: Pseudocódigo

4. Dados estatísticos.

[70]

```

1 Algoritmo "exercicio4"
2 Var
3 // Seção de Declarações das variáveis
4 total : inteiro
5 qtRapazRep, qtRapaz, qtRapari : real
6
7 Inicio
8 // Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...
9 total := 350
10 qtRapaz := (total * 48) / 100
11 escreva(qtRapaz, " rapazes participaram do exame")
12 qtRapazRep := (qtRapaz * 9) / 100
13 escreva(qtRapazRep, " rapazes repitentes participaram do exame")
14 qtRapari := total - qtRapaz
15 escreva(qtRapari, " raparigas participaram do exame")
16 Fimalgoritmo

```

5. Matriz.

[65]

```

1 Algoritmo "exercicio5"
2 Var
3 // Seção de Declarações das variáveis
4 i, j, n: inteiro
5
6 Inicio
7 // Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...
8 escreva("n = ")
9 leia(n)
10 para i de 1 ate n faca
11     escreva("(", i, ", ", ")")
12     para j de 1 ate n faca
13         escreva(j)
14     fimpara
15     escreva(")")
16 fimpara
17 Fimalgoritmo

```

6. Soma de números primos (Fluxograma ou Pseudocódigo):

```

1 Algoritmo "exo6"
2 Var
3   a, b, i, n, qD, soma: inteiro
4 Inicio
5   Escreva("Insira o valor do início:")
6   Leia(a)
7   Escreva("Insira o valor do fim:")
8   Leia(b)
9   soma := 0
10  Para i de a ate b passo 1 faca
11    qD := 0
12    Para n de 1 ate i passo 1 faca
13      Se i % n = 0 entao
14        qD := qD + 1
15      fimSe
16    fimPara
17    se qD = 2 entao
18      soma := soma + i
19    fimSe
20  fimPara
21  escreva(soma)
22 FimAlgoritmo
23

```

Parte 4: Pseudocódigo – Teste de Mesa

7. Teste de mesa e conversão para "enquanto e repita"

a) Teste de mesa

[50]

i	j	mensagem
6	1	
	2	
	3	
	4	
	5	11
	6	
5	1	
	2	7
	3	
	4	9
	5	
4	1	
	2	
	3	7
	4	
3	1	
	2	1
	3	

2	1	
	2	
1	1	

b) Com a estrutura enquanto:

[35]

```

1 Algoritmo "enquanto"
2 Var
3 i,j,x: inteiro
4 Inicio
5 i := 6
6 enquanto i > 1 faca
7     j := 1
8     enquanto j <= i faca
9         se i mod j = 1 entao
10            x := i + j
11            escreval(x)
12        fimse
13        j := j + 1
14    fimenquanto
15    i := i - 1
16 fimenquanto
17 Fimalgoritmo

```

Com a estrutura repita ate: [35]

```

1 Algoritmo "repete"
2 Var
3 i,j,x: inteiro
4 Inicio
5 i := 6
6 repita
7     j := 1
8     repita
9         se i mod j = 1 entao
10            x := i + j
11            escreval(x)
12        fimse
13        j := j + 1
14    ate j > i
15    i := i - 1
16 ate i < 1
17 Fimalgoritmo
18

```